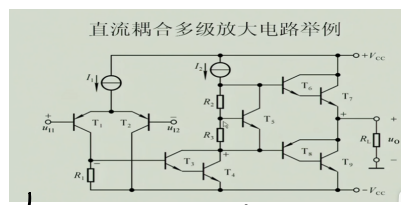


第十一章 频率响应

11.1 放大电路频率响应的基本概念

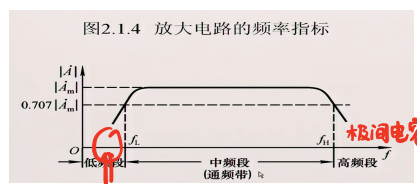
引：放大电路为什么会受频率影响？

- ① 共基的通频带为什么宽
- ② 频率 f 为什么会低阻？



③ 这个电路的三极管的电容 ωC 在频率很大的时候会影响电容值，让其变小

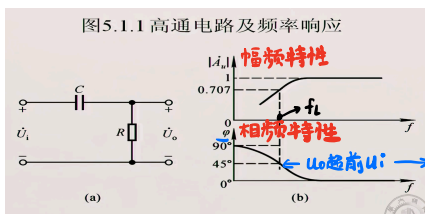
④ 复习：放大电路的频率指标



阻容式耦合
但直接耦合则没
有低频这段下降

一. 基本概念

高通电路：



传输特性

$$A_u = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}}$$

f_L ：下限截止频率 (幅度衰减为最大值的 $\frac{1}{\sqrt{2}}$)

$$A_u = \frac{1}{1 + \frac{1}{j\omega RC}} = \frac{j\omega f_L}{1 + j\omega f_L}$$

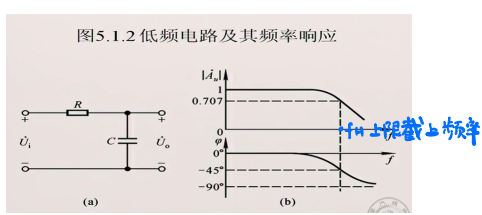
当 $\omega RC = 1$ 时， $|A_u| = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\omega_L = \frac{1}{RC}$$

$$f_L = \frac{1}{2\pi RC} \text{ (下限截止频率)}$$

我们认为 $> f_L$ 的

低通电路：



∴ 耦合电容其实引起的是高通电路
极间电容实际上是低通

补充: 对数坐标

作用: 3.10, 3.11, §9.1, §9.2

11.2 波特图

(双对数坐标系来分析频率特性)

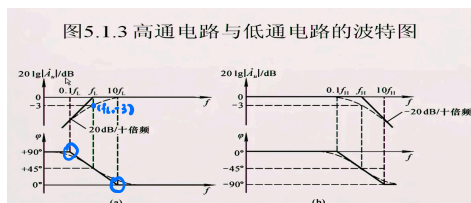
复习:

高通 $A_u = \frac{j\frac{f}{f_L}}{1 + j\frac{f}{f_L}} \quad f_L = \frac{1}{2\pi RC}$

低通 $A_u = \frac{1}{1 + j\frac{f}{f_H}} \quad f_H = \frac{1}{2\pi RC}$

实际上可以代指从输出端看进去的电阻

一. 波特图简析



$dB = 20 \lg |A_u|$

分贝 > 0 放大
< 0 衰减

高通: $20 \lg |A_u| = 20 \lg \frac{f}{f_L} - 20 \lg \sqrt{1 + (\frac{f}{f_L})^2}$

$f \gg f_L$

$20 \lg |A_u| = 0$

$f \ll f_L$

$1 \gg \frac{f}{f_L}$

$20 \lg |A_u| = 20 \lg \frac{f}{f_L}$

变为右移, 下降 20dB

如果
每 10 倍频 40dB
2 级高通 ($A_{u1} \times A_{u2}$)

画波特图:

高通波特图

先找 f_L (找 R)

↓

$10 f_L, 0.1 f_L$

$0^\circ \quad 90^\circ$

← 相位实际上不是特别明白

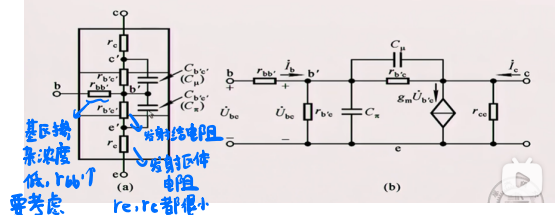
二. 电路分析

先看中频段, 再用高通电路把低频段分析掉, 然后用低通电路把高频段分析掉

11.3 晶体管的高频等效模型

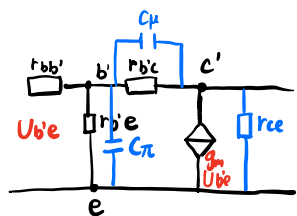
一. 混合π模型

图 5.2.1 晶体管结构示意图及混合π模型



1. 完整的π模型 (从高频→低频通吃)

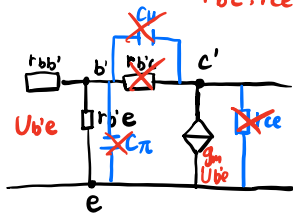
h参数等效→适用于中低频



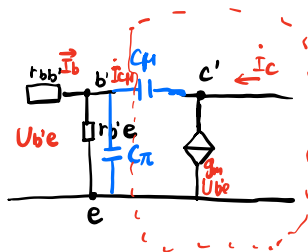
用中低频h参数

求这些参数

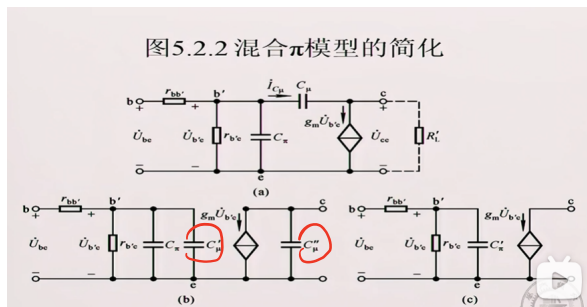
中低频条件下, 电容 $\approx$ 断路
 $r_{b'e}, r_{c'e}$ 很大, $\Rightarrow$ 断路



2. 简化的 π 模型



单向化:



C_{μ} 的单向化

C_{μ}' 计算

$$X_{C_{\mu}'} = \frac{U_{b'e}}{I_{C_{\mu}'}}$$

$$I_{C_{\mu}'} = \frac{U_{b'e} - U_{c'e}}{j\omega C_{\mu}}$$

$$k = \frac{U_{c'e}}{U_{b'e}}$$

$$X_{C_{\mu}'} = \frac{U_{b'e}}{U_{b'e} - k U_{b'e}} \cdot \frac{1}{j\omega C_{\mu}}$$

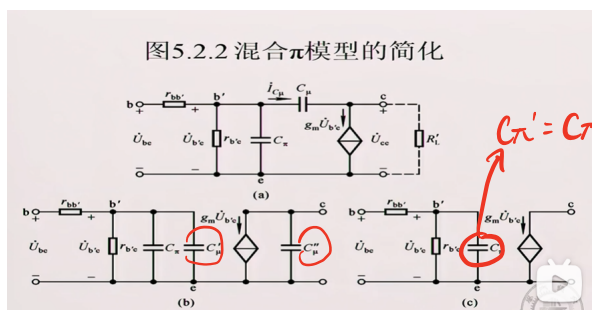
$$= \frac{1}{1-k} \cdot \frac{1}{j\omega C_{\mu}}$$

$$C_{\mu}' = (1-k) \cdot C_{\mu} \quad (C_{\mu}' \text{ 是变化的}) !!!$$

(k 一般是负的) 在电路不同状态下, 它会表现出不同的值来

② 这里等效不太会诶

C_{μ}' 容抗非常大, 又可以忽略



$$C_{\pi}' = C_{\pi} + C_{\mu}'$$

特征频率

会给的参数: $r_{bb'}$, C_{ob} , f_T , β_0

其实指的就是 C_{μ}

需要的参数: C_{π} , g_m , $r_{b'e}$

3. 根据已知参数推简化混合π模型的主要参数

$$R_{b'e} = (1 + \beta_0) \frac{U_T}{I_{EQ}}$$

g_m : 用h参数和混合π等效来推(低频段)

$$\frac{I_c}{I_b} = \frac{g_m \cdot U_{b'e}}{\frac{U_{b'e}}{R_{b'e}}} = g_m \cdot R_{b'e} = \beta_0$$

$$g_m = \beta_0 \cdot \frac{1}{R_{b'e}} = \frac{\beta_0}{(1 + \beta_0) \frac{U_T}{I_{EQ}}} \approx \frac{I_{EQ}}{U_T}$$

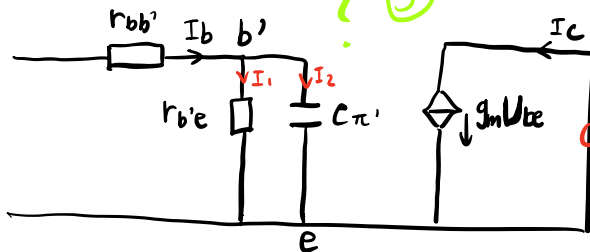
f_T 定义: 频率不断上升, $\beta \downarrow$ 。当频率上升至 f_T 时, $\beta = 1$

4. 电流放大倍数 β 的频率响应

$$\beta = \frac{I_c}{I_b} \Big|_{U_{CE}}$$

这里的 β 是一个向量, 而不是一个标量

③ 为什么 U_{CE} 不变



① 因为 U_{CE} 不变
交流通路中相当于短路

$$I_b \begin{cases} I_1 \\ I_2 \end{cases}$$

I_1, I_2 相位不一致

I_c 相位与 $U_{b'e}$ 一致 (I_1)

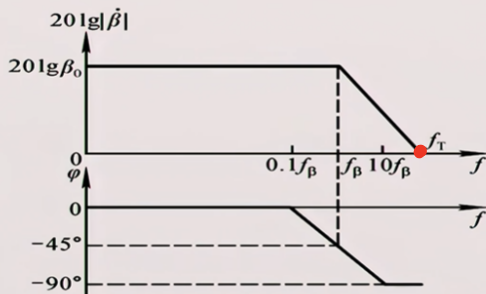
$\therefore$ 最后得到的 β 是个向量

$$\beta = \frac{g_m \cdot U_{b'e}}{U_{b'e} (\frac{1}{r_{b'e}} + j\omega C_{\pi'})} = \frac{g_m}{\frac{1}{r_{b'e}} + j\omega C_{\pi'}} = \frac{g_m \cdot r_{b'e}}{1 + j\omega r_{b'e} C_{\pi'}} = \frac{\beta_0}{1 + j\omega r_{b'e} C_{\pi'}}$$

$$f_{\beta} = \frac{1}{2\pi R_{b'e} C_{\pi'}} \quad (\text{振幅衰减至 } 0.707 \text{ 的频率})$$

RC? 怎么定

图5.2.4 β 的波特图



5. f_T

当 $f = f_T$ 时, $\beta = 1$

$$\beta = \frac{\beta_0}{1 + j\omega r_{be} C_{\pi'}} = \beta_0 \cdot \frac{1}{1 + j \cdot 2\pi f \cdot r_{be} C_{\pi'}} = \beta_0 \cdot \frac{1}{1 + j \frac{f}{f_{\beta}}}$$

$$f_{\beta} = \frac{1}{2\pi R_{b'e} C_{\pi'}}$$

求取 f_T

$$\frac{f_T}{f_{\beta}} \approx \beta_0$$

$$f_T = \beta_0 f_{\beta} = \frac{\beta_0}{2\pi R_{b'e} C_{\pi'}}$$

$$C_{\pi'} = \frac{\beta_0}{2\pi f_T R_{b'e}}$$

$$C_{\pi'} = C_{\pi} + C_{\mu'}$$

$$= C_{\pi} + (1-k) C_{\mu} \quad (\text{在这个交流通路里 } U_{ce} = 0 \quad k=0)$$

$$C_{\pi'} = C_{\pi} + C_{\mu}$$

6. α (共基电流放大倍数) $\frac{i_c}{i_e}$

$$\alpha = \frac{\beta}{1 + \beta} = \frac{\beta_0}{1 + \beta_0 + j \frac{f}{f_{\beta}}} \approx \frac{1}{1 + j \frac{f}{(1 + \beta_0) f_{\beta}}}$$

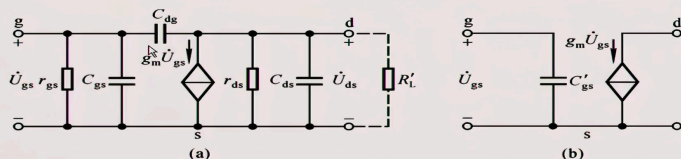
$$f_{\alpha} = (1 + \beta_0) f_{\beta}$$

∴ 用共基时, 上限截止频率比共射时上限截止频率 f_{β} 高 $(1 + \beta)$ 倍, 频带宽了

二、场效应管的高频等效模型

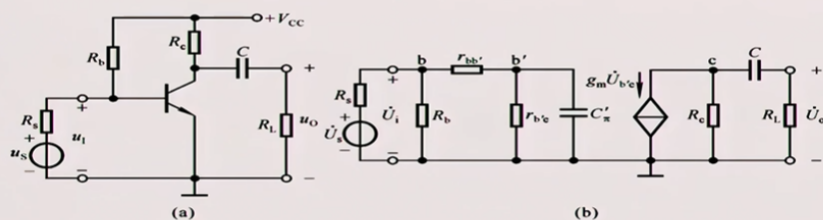
⑤ ??? 自己推

图5.3.1 场效应管的高频等效模型



11.4 单管放大电路的频响

图5.4.1 单管共射放大电路及其等效电路



分析思路:

低频: 耦合电容加入, 极间电容断

中: 耦合C短, 极间C断

高: 耦→短路 极间电容构成低通电路

步骤一: π 模型 $\leftarrow$ ^{加b'元件} h 参数 $\leftarrow$ 交流通路

$r_{be}, g_m, C_\pi \rightarrow Q$ 静态

直流通路 I_{EQ} $\rightarrow$ 用 f_T 求

步骤二: 中频段

C_π 断, C 则短路 (因为极间电容很小, 中频段还是开路; 但耦合电容稍大一些, 在中频段容抗算蛮小了, 视作短路)

图5.4.1 单管共射放大电路及其等效电路

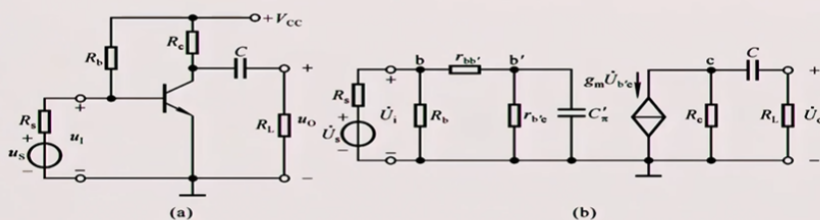
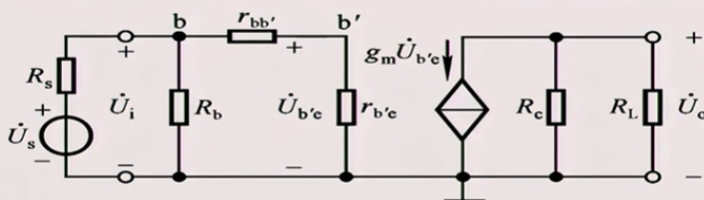


图5.4.2 单管共射放大电路的中频等效电路



$$\dot{A}_{usm} = \frac{U_o}{U_s} = \frac{U_o}{U_i} \cdot \frac{U_i}{U_s}$$

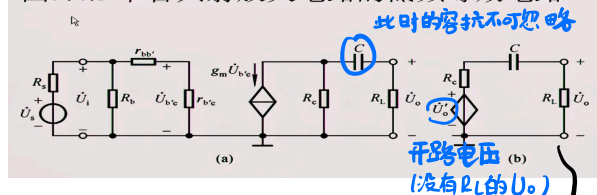
$$\frac{U_i}{U_s} = \frac{R_i}{R_i + R_s}$$

$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{-g_m \dot{U}_{be} \cdot R_c \parallel R_L}{\dot{U}_{be} \cdot \frac{r_{bb'} + r_{be}}{r_{be}}}$$

$$\dot{A}_{usm} = \frac{-g_m \cdot R_c \parallel R_L}{\frac{r_{bb'} + r_{be}}{r_{be}}} \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s}$$

步骤三：低频段

图5.4.3 单管共射放大电路的低频等效电路



$$X_C = \frac{1}{\omega C}$$

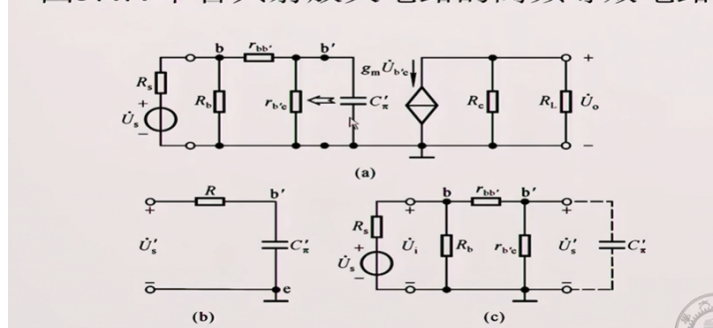
这是一个高通电路

$$f_L = \frac{1}{2\pi(R_C + R_L) \cdot C}$$

$$A_{usm} = \frac{j \frac{f}{f_L}}{1 + j \frac{f}{f_L}}$$

步骤四：高频段

图5.4.4 单管共射放大电路的高频等效电路



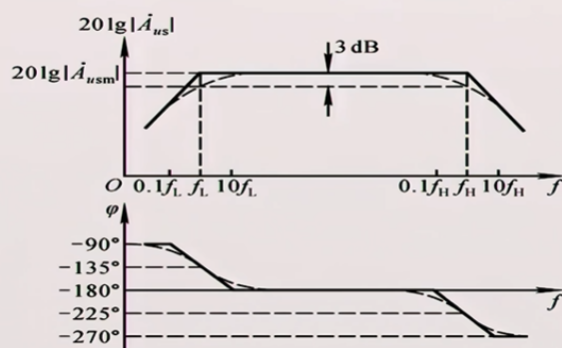
$$f_H = \frac{1}{2\pi R C_{\pi}}$$

$$R = r_{be} \parallel (r_{bb'} + r_s \parallel r_b)$$

6

??? 不明白

图5.4.5 单管共射放大电路的波特图



作业：把今天的内容从头推到尾，理解，搞明白